Transformada Rápida de Fourier (FFT) y análisis espectral

Material de teoría

Índice

1. Objetivos de aprendizaje **2**

2. Motivación: tiempo y frecuencia **2**

3. Series de Fourier **3**
3.1. Interpretación física 3

4. De una señal continua a datos discretos **4**

5. Transformada discreta de Fourier (DFT) **4**

6. Transformada rápida de Fourier (FFT) **4**

7. Frecuencias y resolución espectral **4**
7.1. Espectro de amplitud unilateral 5

8. Muestreo, Nyquist y aliasing **5**

9. Fuga espectral y ventanas **5**

10. Ejemplo resuelto 1: dos componentes sinusoidales **5**

11. Ejemplo resuelto 2: vibración con ruido **6**

12. Interpretación física y precauciones **7**

13. Resumen **7**

14. Preguntas de cierre **7**

1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el material, el estudiante podrá:

- explicar cómo una señal puede representarse mediante componentes sinusoidales;
- distinguir entre serie de Fourier, transformada discreta de Fourier (DFT) y transformada rápida de Fourier (FFT);
- relacionar índices espectrales con frecuencias físicas;
- reconocer los efectos del muestreo, la resolución espectral, el aliasing y la fuga espectral;
- utilizar Python para calcular e interpretar espectros de señales sintéticas y de vibración.

2. Motivación: tiempo y frecuencia

En un experimento físico suele registrarse una magnitud en función del tiempo: posición, velocidad, aceleración, presión o voltaje. Una señal compleja puede estar formada por varias oscilaciones superpuestas. El dominio temporal muestra cómo cambia la señal; el dominio de la frecuencia ayuda a identificar las oscilaciones que la componen.

Por ejemplo, una señal puede escribirse como

$$x(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t). \tag{1}$$

Aquí A_1 y A_2 son amplitudes, f_1 y f_2 son frecuencias en hertz (Hz), y t se mide en segundos.

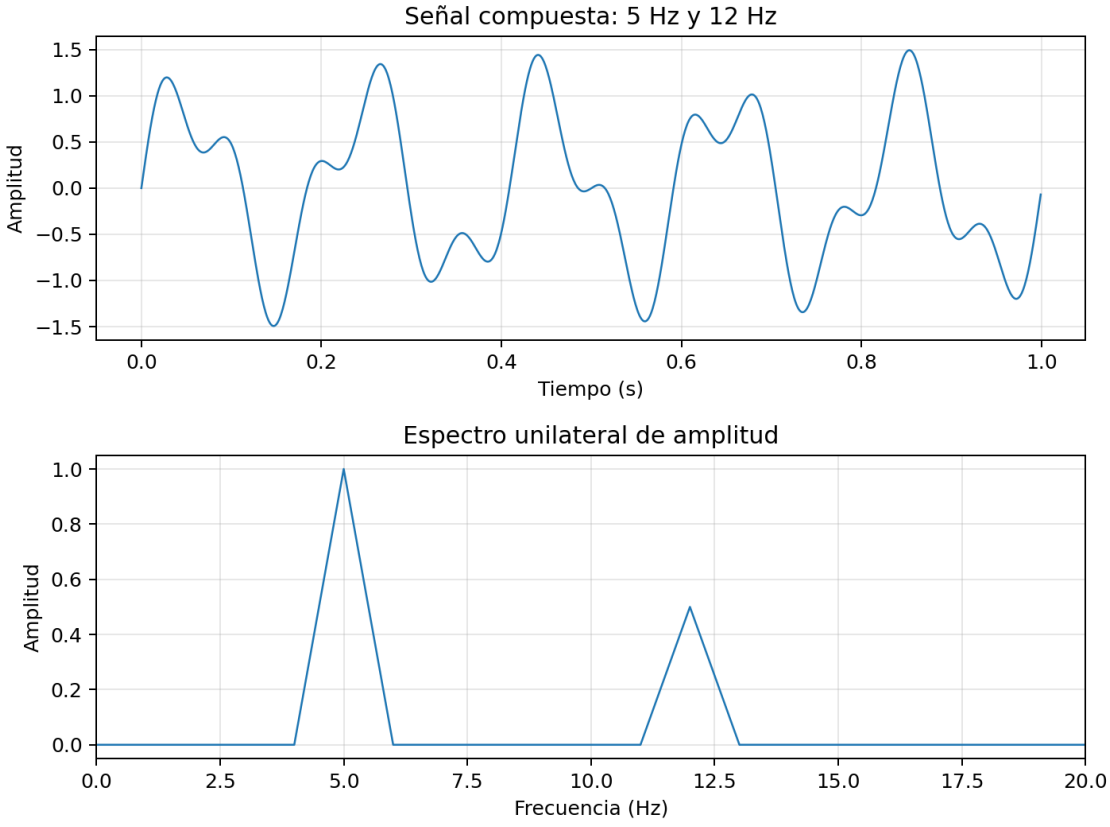


Figura 1: Una señal compuesta en el tiempo y su espectro. Los picos revelan las frecuencias presentes.

3. Series de Fourier

Una función periódica de período T puede representarse, bajo condiciones apropiadas, como una suma de senos y cosenos:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) \right], \tag{2}$$

donde la frecuencia angular fundamental es

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f_0. \tag{3}$$

Las frecuencias $f_n = n f_0$ se denominan armónicos. La componente $n = 1$ es la fundamental; las demás son múltiplos enteros de ella.

Los coeficientes se calculan sobre un período:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t)\, dt, \tag{4}$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos(n\omega_0 t)\, dt, \tag{5}$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin(n\omega_0 t)\, dt. \tag{6}$$

El término $a_0/2$ corresponde al valor medio de la señal. Los coeficientes a_n y b_n indican la contribución de cada armónico en las bases coseno y seno.

La amplitud y fase de cada armónico también pueden expresarse como

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \qquad \phi_n = \operatorname{atan2}(-b_n, a_n), \tag{7}$$

si se adopta la convención $A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$. La convención de fase depende de la forma elegida para escribir la señal.

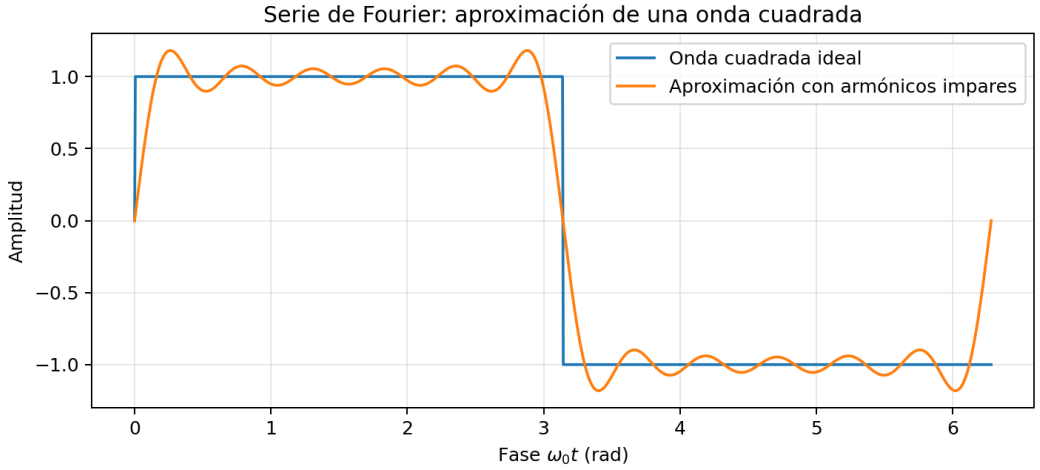


Figura 2: Aproximación de una onda cuadrada mediante una suma finita de armónicos impares.

3.1. Interpretación física

Una señal periódica no tiene que ser sinusoidal. Una onda cuadrada, por ejemplo, requiere varios armónicos para reproducir sus transiciones abruptas. Al sumar más términos, la aproximación mejora en buena parte del período, aunque cerca de discontinuidades puede aparecer el fenómeno de Gibbs: pequeñas oscilaciones que no desaparecen completamente en amplitud al añadir más armónicos.

4. De una señal continua a datos discretos

Los instrumentos no registran infinitos puntos; toman muestras separadas por un intervalo Δt. Si la frecuencia de muestreo es f_s, entonces

$$\Delta t = \frac{1}{f_s}, \qquad t_n = \frac{n}{f_s}, \qquad x[n] = x(t_n). \tag{8}$$

Una adquisición con N muestras cubre una duración aproximada $T_{\text{obs}} = N/f_s$. En algunos contextos se usa $(N-1)/f_s$ como tiempo entre la primera y la última muestra; para la rejilla de la DFT, la duración nominal del registro es N/f_s.

5. Transformada discreta de Fourier (DFT)

La DFT transforma N muestras en N coeficientes complejos:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i2\pi kn/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1. \tag{9}$$

La transformada inversa reconstruye las muestras:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{i2\pi kn/N}. \tag{10}$$

Los coeficientes son complejos porque codifican magnitud y fase. La magnitud $|X[k]|$ se relaciona con la intensidad de cada componente, mientras que $\arg(X[k])$ contiene su fase bajo la convención de la DFT.

6. Transformada rápida de Fourier (FFT)

La FFT es una familia de algoritmos que calcula la DFT de forma eficiente; no es una transformada distinta. El cálculo directo de la DFT requiere, en términos generales, un costo proporcional a N^2, mientras que algoritmos FFT clásicos requieren del orden de $N \log_2 N$ operaciones cuando N es una potencia de dos. Las bibliotecas científicas implementan variantes que también admiten tamaños que no son potencias de dos.

En NumPy se emplean, entre otras, estas funciones:

- `np.fft.fft(x)`: DFT compleja completa;
- `np.fft.rfft(x)`: transformada optimizada para señales reales;
- `np.fft.fftfreq(N, d)`: frecuencias asociadas a la DFT completa;
- `np.fft.rfftfreq(N, d)`: frecuencias no negativas para `rfft`.

7. Frecuencias y resolución espectral

Para un registro con N muestras y frecuencia de muestreo f_s, la frecuencia asociada al índice k es

$$f_k = \frac{k f_s}{N}. \tag{11}$$

La separación entre bins de frecuencia es

$$\boxed{\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{\text{obs}}}}. \tag{12}$$

Por tanto, la duración de la observación determina la separación de la rejilla espectral. Aumentar N manteniendo f_s aumenta el tiempo observado y mejora la resolución de frecuencia. Aumentar f_s manteniendo N reduce la duración observada y no necesariamente mejora la resolución.

7.1. Espectro de amplitud unilateral

Para una señal real, la DFT presenta simetría conjugada. Con `rfft` se obtiene la mitad no negativa del espectro. Para una señal sinusoidal de amplitud A que coincide con un bin, una estimación común de amplitud unilateral es

$$A_k = \frac{2|X[k]|}{N}. \tag{13}$$

El factor dos compensa la energía representada también en las frecuencias negativas. No se duplican el componente de frecuencia cero (DC) y, si N es par, el componente de Nyquist. Esta fórmula supone una señal sin ventana y una componente alineada con un bin; las ventanas requieren una corrección de ganancia coherente, y las señales fuera de bin pueden presentar fuga.

8. Muestreo, Nyquist y aliasing

Para reconstruir una señal limitada en banda sin aliasing, la frecuencia de muestreo debe superar el doble de su máxima frecuencia:

$$f_s > 2f_{\text{máx}}. \tag{14}$$

La frecuencia de Nyquist es $f_N = f_s/2$. En aplicaciones reales, un filtro antialias analógico suele limitar las frecuencias antes de digitalizar. Si una señal contiene frecuencias por encima de Nyquist, estas pueden aparentar ser frecuencias más bajas y llevar a una interpretación física incorrecta.

9. Fuga espectral y ventanas

La DFT interpreta el bloque de datos como si se repitiera periódicamente. Si los extremos del bloque no coinciden, aparecen discontinuidades en esa repetición implícita y la energía de una frecuencia puede distribuirse entre varios bins: es la fuga espectral.

Multiplicar la señal por una ventana, como Hann, suaviza los extremos y reduce la fuga, pero ensancha los picos y modifica su amplitud. La elección de ventana depende del objetivo: detectar componentes débiles cercanas a otras fuertes, estimar amplitudes o medir el ancho de un pico. Debe evitarse interpretar cada bin como una frecuencia física independiente.

10. Ejemplo resuelto 1: dos componentes sinusoidales

Considérese

$$x(t) = \sin(2\pi 5t) + 0{,}5\sin(2\pi 12t). \tag{15}$$

Se muestrea a $f_s = 1000$ Hz durante un segundo. Se tienen $N = 1000$ muestras y $\Delta f = 1$ Hz. Las frecuencias 5 Hz y 12 Hz coinciden con bins, por lo que el espectro ideal presenta picos en esas frecuencias con amplitudes aproximadas de 1 y 0.5.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

fs = 1000
T = 1.0
N = int(fs * T)
t = np.arange(N) / fs

x = np.sin(2*np.pi*5*t) + 0.5*np.sin(2*np.pi*12*t)
X = np.fft.rfft(x)
f = np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)

A = 2*np.abs(X)/N
A[0] /= 2
if N % 2 == 0:
    A[-1] /= 2
```

```
fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6))
ax[0].plot(t, x)
ax[0].set(xlabel="Tiempo (s)", ylabel="Amplitud")
ax[0].grid()
ax[1].plot(f, A)
ax[1].set_xlim(0, 20)
ax[1].set(xlabel="Frecuencia (Hz)", ylabel="Amplitud")
ax[1].grid()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

11. Ejemplo resuelto 2: vibración con ruido

Una medición simulada puede modelarse como

$$x(t) = 0{,}8\sin(2\pi 30t) + 0{,}3\sin(2\pi 75t) + \eta(t), \tag{16}$$

donde $\eta(t)$ es ruido aleatorio. Con $f_s = 500$ Hz y una observación de 2 s, la separación entre bins es 0,5 Hz. El espectro debe mostrar componentes cercanas a 30 Hz y 75 Hz, además de un fondo asociado al ruido.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

fs, T = 500, 2.0
N = int(fs*T)
t = np.arange(N)/fs
rng = np.random.default_rng(42)

x = 0.8*np.sin(2*np.pi*30*t)
x += 0.3*np.sin(2*np.pi*75*t)
x += 0.2*rng.normal(size=N)

x0 = x - np.mean(x)
w = np.hanning(N)
X = np.fft.rfft(x0*w)
f = np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)

A = 2*np.abs(X)/np.sum(w)
A[0] /= 2
if N % 2 == 0:
    A[-1] /= 2

fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6))
ax[0].plot(t, x, lw=0.8)
ax[0].set_xlim(0, 0.25)
ax[0].set(xlabel="Tiempo (s)", ylabel="Aceleracion (u.a.)")
ax[0].grid()
ax[1].plot(f, A)
ax[1].set_xlim(0, 120)
ax[1].set(xlabel="Frecuencia (Hz)", ylabel="Amplitud aproximada")
ax[1].grid()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

La ventana reduce la fuga espectral; la división por la suma de la ventana corrige aproximadamente su ganancia coherente para componentes sinusoidales aisladas y alineadas con bins. Debido al ruido y a la ventana, las amplitudes estimadas pueden variar ligeramente.

12. Interpretación física y precauciones

Un pico espectral identifica una periodicidad importante, pero no determina por sí solo su causa. En vibraciones, un pico podría relacionarse con la velocidad de giro, un armónico, una resonancia o una excitación externa. La interpretación requiere conocer el sistema y las condiciones experimentales.

Antes de concluir, verifique:

1. unidades y calibración del sensor;
2. frecuencia de muestreo y posible aliasing;
3. duración de la adquisición y resolución;
4. presencia de tendencia o valor medio;
5. efecto de ventanas y ruido;
6. consistencia física de los picos identificados.

13. Resumen

- Las series de Fourier representan funciones periódicas mediante armónicos.
- La DFT trabaja con muestras finitas; la FFT calcula esa transformada eficientemente.
- La frecuencia de muestreo fija el rango observable y la duración del registro determina la resolución espectral.
- El aliasing, la fuga espectral y el ruido deben considerarse al interpretar datos físicos.
- El espectro complementa la gráfica temporal; no la reemplaza.

14. Preguntas de cierre

1. ¿Cuál es la diferencia entre serie de Fourier, DFT y FFT?
2. Si $f_s = 800$ Hz y $N = 1600$, ¿cuál es la separación entre bins?
3. ¿Qué frecuencia de Nyquist corresponde a $f_s = 500$ Hz?
4. ¿Por qué una ventana Hann puede ser útil y qué costo tiene?
5. ¿Por qué un pico espectral no demuestra por sí solo que haya resonancia?